

«Соревнования конструкторских бюро: Остров инженеров»

ГИБРИДНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО: КОМПОЗИТНО-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ДЛЯ ВЫСОКОНАПОРНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ

Неватус Иван Сергеевич,
инженер-конструктор 1 кат.

Разработка гибридной конструкции рабочего колеса центробежного компрессора из композитно-металлических материалов

01

Цель и задачи

Изготовление полуоткрытого рабочего колеса центробежного компрессора из композитных материалов и проверка его работоспособности

02

Описание результата

По итогам мероприятия планируется получить:

- рабочее колесо компрессора из композитных материалов;
- отработать технологию изготовления;
- стенд для испытаний.

03

Критерии оценки

Успешными критериями оценки является успешное прохождение:

- разгонных испытаний рабочего колеса;
- испытания рабочего колеса на работоспособность;
- валидации геометрии изготовленного колеса по отношению к исходной 3D модели.

04

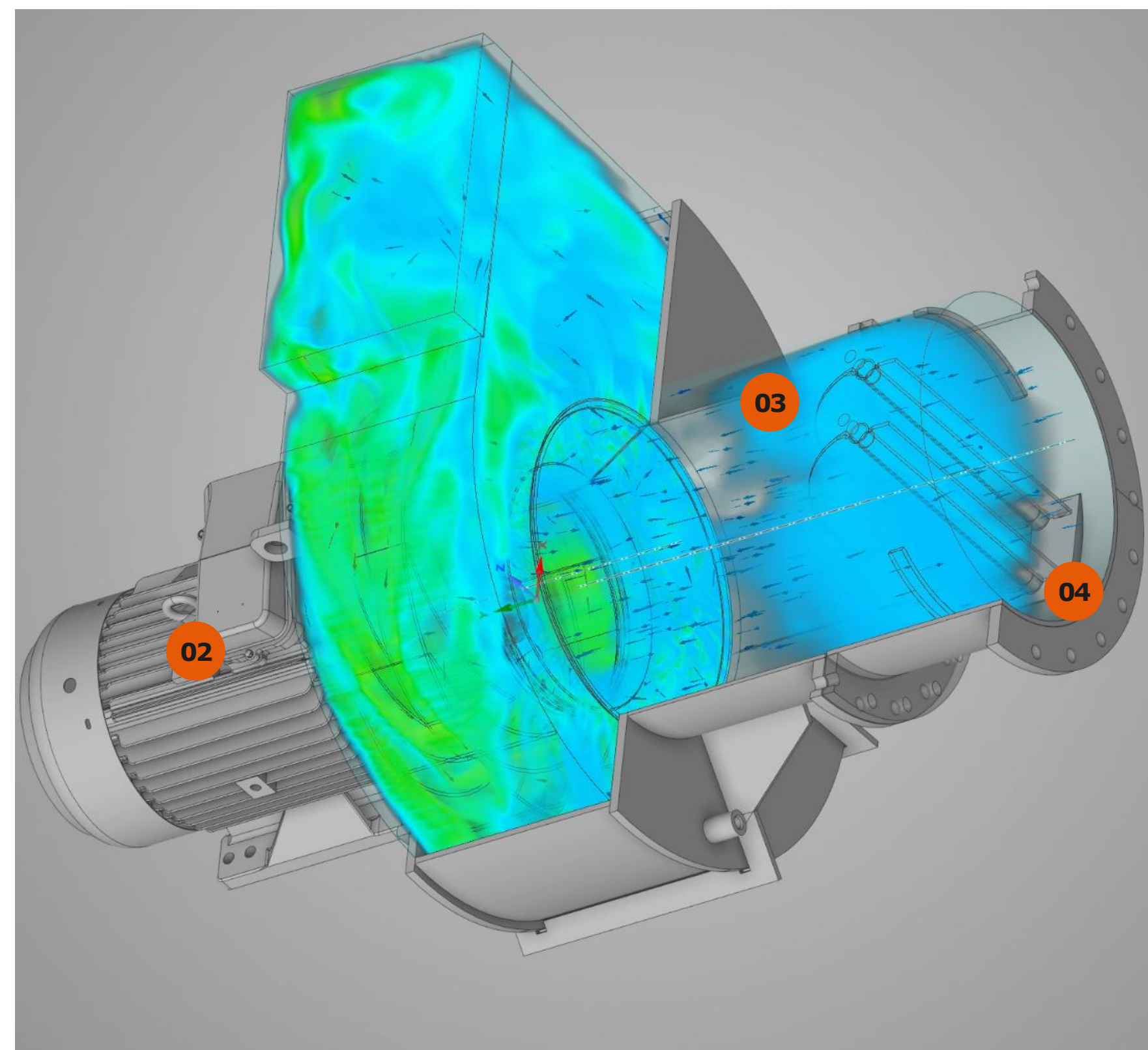
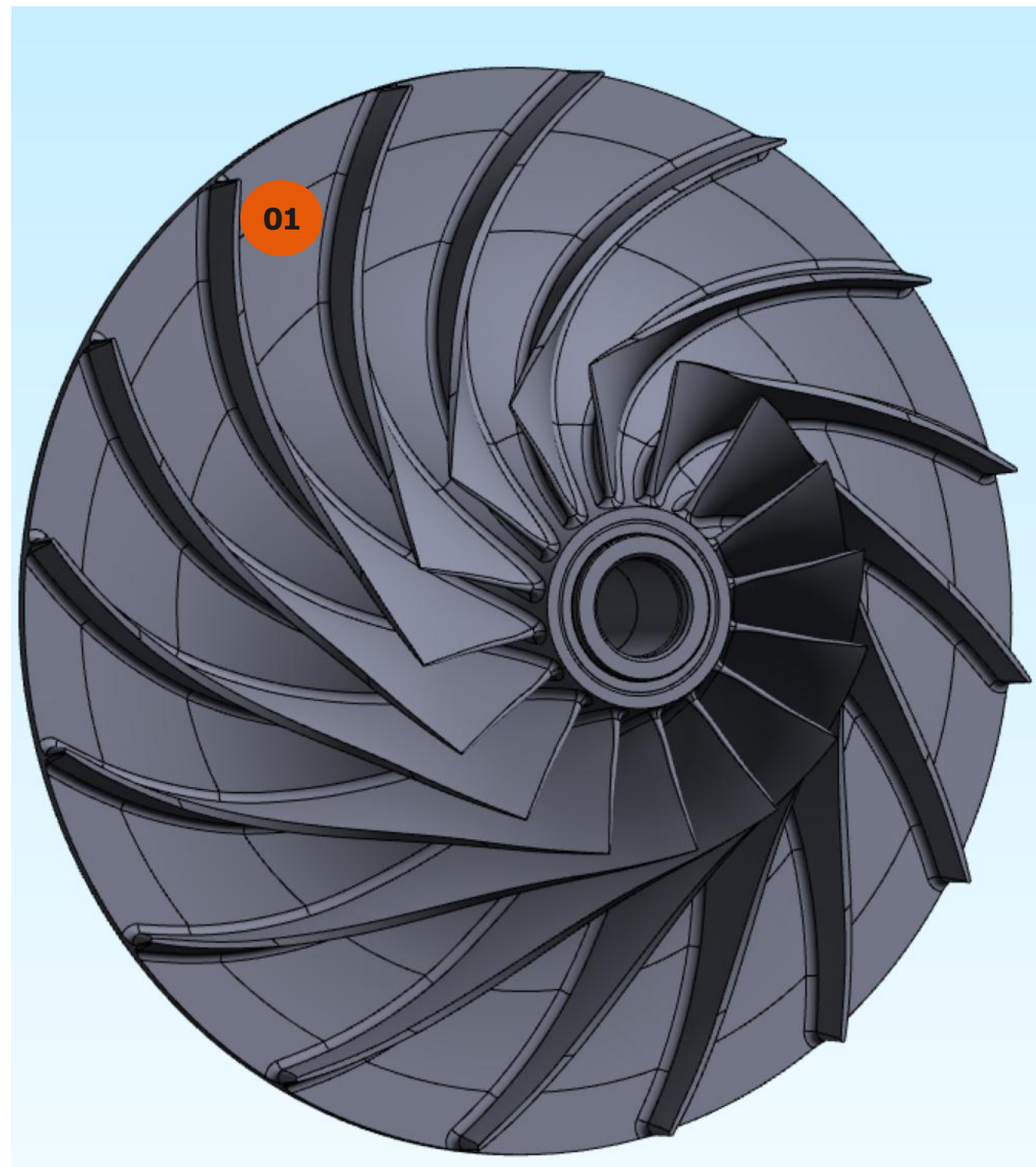
Ценность и новизна

Колесо, изготовленное из композитных материалов, позволяет получить модельное колесо в более сжатые сроки по отношению к изделиям из классических материалов.

Такие колеса можно использовать для валидации математической модели, а так же как ремонтное решение на ограниченный срок работы агрегата, с целью уменьшения простоя оборудования



ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ



01 Центробежное колесо
компрессора

02 Электродвигатель

03 Статорная часть
проточной части
центробежного
компрессора

04 Контрольно-измерительные
приборы (датчики давления,
датчик оборотов)

Смета / Ресурсное обеспечение

Материалы	Количество	Примерная стоимость
Углеткань	20	50000
Эпоксидная смола двухкомпонентная	10	20000
Воск разделительный	2	2000
Электродвигатель + частотный преобразователь	1	50000
3D печать	-	50000

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
КРОНШТАДТ



Необходимое ПО

01	КОМПАС-3D v23	Разработка 3д моделей
02	Geomagic Design X 2022.0	Анализ и валидация геометрии
03	Ansys Workbench	Проектирование газопоточной части компрессорного тракта